

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		SESSION 2026
ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)		
Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM) - Coefficient 4		

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : MAYOUF MAYSSA		N° candidat :
Épreuve ponctuelle ☐ Contrôle en cours de formation ☐	Date : 18/11/2025	
Contexte de la réalisation professionnelle Application JAVA bibliothèque		
Intitulé de la réalisation professionnelle Application JAVA de borne d'une bibliothèque (emprunter, restituer, espace adhérent)		
Période de réalisation : Septembre-Novembre 2025		Lieu : ENSITECH
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ équipe		
Compétences travaillées Concevoir et développer une solution applicative : OUI ☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative : OUI Gérer les données : OUI		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Dans le cadre de l'amélioration de l'expérience des utilisateurs en bibliothèque, un système de borne de prêt et de retour de livres est envisagé. Ce projet consiste à concevoir une borne en libre-service pour simplifier les opérations de gestion des livres et permettre aux adhérents d'effectuer certaines actions de manière autonome. La borne va permettre de : • Consulter le catalogue de la bibliothèque. • Emprunter et rendre des livres. • Afficher les informations de compte de l'adhérent (ex. : livres empruntés, information de l'adhérent...) L'application sera développée en Java sur Eclipse avec la bibliothèque WindowBuilder & mysql-connector. Le projet se concentrera sur trois principales classes de base : Adhérent, Livre et Auteur, qui serviront à structurer les informations des utilisateurs de la bibliothèque et les données des livres disponibles.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées ² Pour réaliser ce projet, nous avons utilisée : IDE ECLIPSE https://www.eclipse.org/downloads/ Plugin pour l'IHM : Windows Builder BBD: PhpMyAdmin, xampp https://www.apachefriends.org/fr/index.html Gestion de version sauvegarde : GitHub https://github.com/		
Modalités d'accès aux productions ³ et à leur documentation ⁴ Code source : mass-mayouf/AP2-bibliotheque: AP2 : Création d'une app en javascript via MySQL connecter (Suivit d'emprunt de livre de bibliothèques) Démon de l'application : https://youtu.be/L81r3bmalwo		

¹ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemple service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Présentation du projet :

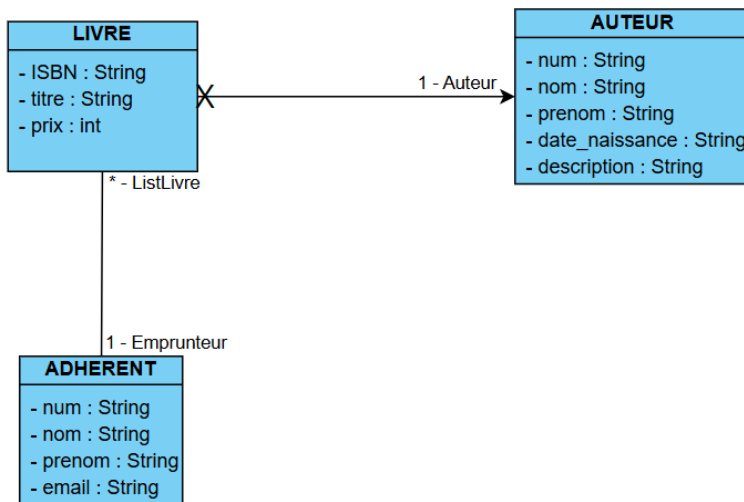
Le but étant de créer une application de borne de bibliothèque.

Fonctionnalités Développer

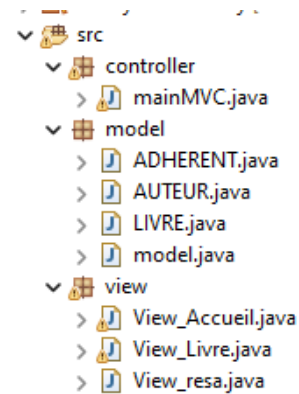
1. **Catalogue des livres** : Liste avec l'ensemble des livres, leurs infos et le statut (disponible ou non).
2. **Gestion des emprunts et retours** : permettre aux adhérents d'emprunter des livres disponibles et de les rendre.
3. **Information utilisateur** : une interface avec l'ensemble des informations d'un utilisateur avec sa liste d'emprunt

Base de données

Diagramme UML :



Architecture du projet (MVC)



Page d'accueil :

ACCUEIL

CATALOGUE

MON COMPTE

EMPRUNT

RESTITUTION

Page Liste des Livres :

Catalogue

ISBN	Titre	Auteur	Disponibilité
1	Les Misérables	Hugo	Disponible
2	Le Comte de Monte-C...	Dumas	Emprunté
3	Notre-Dame de Paris	Hugo	Emprunté
4	Les Misérables	Hugo	Disponible
5	Le Comte de Monte-C...	Dumas	Emprunté
6	Germinal	Hugo	Emprunté
7	Orgueil et Préjugés	Dumas	Disponible
8	L'Étranger	Zola	Emprunté
9	Nana	Hugo	Disponible
10	Le Petit Prince	St-Exupéry	Disponible

Accueil

Page pour réserver un livre :

EMPRUNT DE LIVRES

Filtrer par ISBN :

ISBN	Titre	Auteur
1	Les Misérables	Hugo
4	Les Misérables	Hugo
7	Orgueil et Préjugés	Dumas
9	Nana	Hugo
11	Persuasion	Dumas
13	Vingt Ans Après	Dumas

ACCUEIL

EMPRUNTER

Page pour accéder à son compte personnel :

MON COMPTE

Nom :

Bernard

Prénom :

Luc

Email :

luc.bernard@mail.com

Mettre à jour

Mes livres empruntés :

ISBN	Titre	Auteur
12	La Peste	Zola

EMPRUNTER

ACCUEIL

RENDRE UN LIVRE

RESTITUTION DE LIVRES

Filtrer par ISBN :

ISBN	Titre	Auteur
6	Germinal	Hugo

ACCUEIL

RESTITUER